



Redes de Computadoras I

La Sub-capa MAC

Prof. Dr. Enrique Dávalos

Ref: Capítulo 4 Tanenbaum

Agenda



1.- La sub-capa MAC

2.- Protocolos de acceso múltiple

a) ALOHA

b) CSMA y CSMA/CD

c) Protocolos libres de colisiones

d) Protocolos de contención limitada

3.- Redes Ethernet:

a) Ethernet clásico

b) Fast Ethernet

c) Gigabit Ethernet

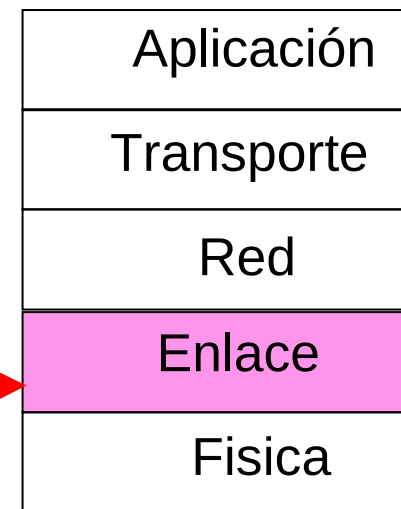
d) Ethernet de 10 Gigabit

1.- La Sub.capa MAC (Multiple Access Control)



Responsable de decidir quién es el siguiente a transmitir, en un enlace de acceso múltiple

- Una parte importante de la capa de Enlace de Datos, especialmente para LAN



Sub-capa MAC,
Sub-capa LLC, y
otras funciones

4.1 El problema de asignación del canal



- **Asignación Estática del ancho de banda del canal :**
 - A través de FDM, TDM, CDMA, etc.
 - Muy ineficiente para un número grande de emisores.
 - Si un usuario no transmite, su ancho de banda asignado se pierde.
- **Asignación Dinámica del ancho de banda del canal:**
 - Asigna el canal a un usuario cuando lo necesita
 - A través de algoritmos dinámicos
 - Potencialmente N veces más eficiente

Asignación dinámica: supuestos clave



- 1.- **Tráfico Independiente:** N estaciones generan tramas independientemente, con una distribución de Poisson.
- 2.- **Canal único:** No hay manera externa de coordinar a los transmisores. Un solo canal para transmisión y recepción.
- 3.- **Detección de Portadora (o nó):** las estaciones pueden saber si el canal está en uso, previo a la transmisión.
- 4.- **Colisiones observables (o nó):** Al haber dos o más transmisiones simultáneas.
- 5.- **Tiempo continuo vs tiempo ranurado:** La transmisión de la trama empieza en cualquier momento (tiempo continuo) ó al inicio de una ranura de tiempo

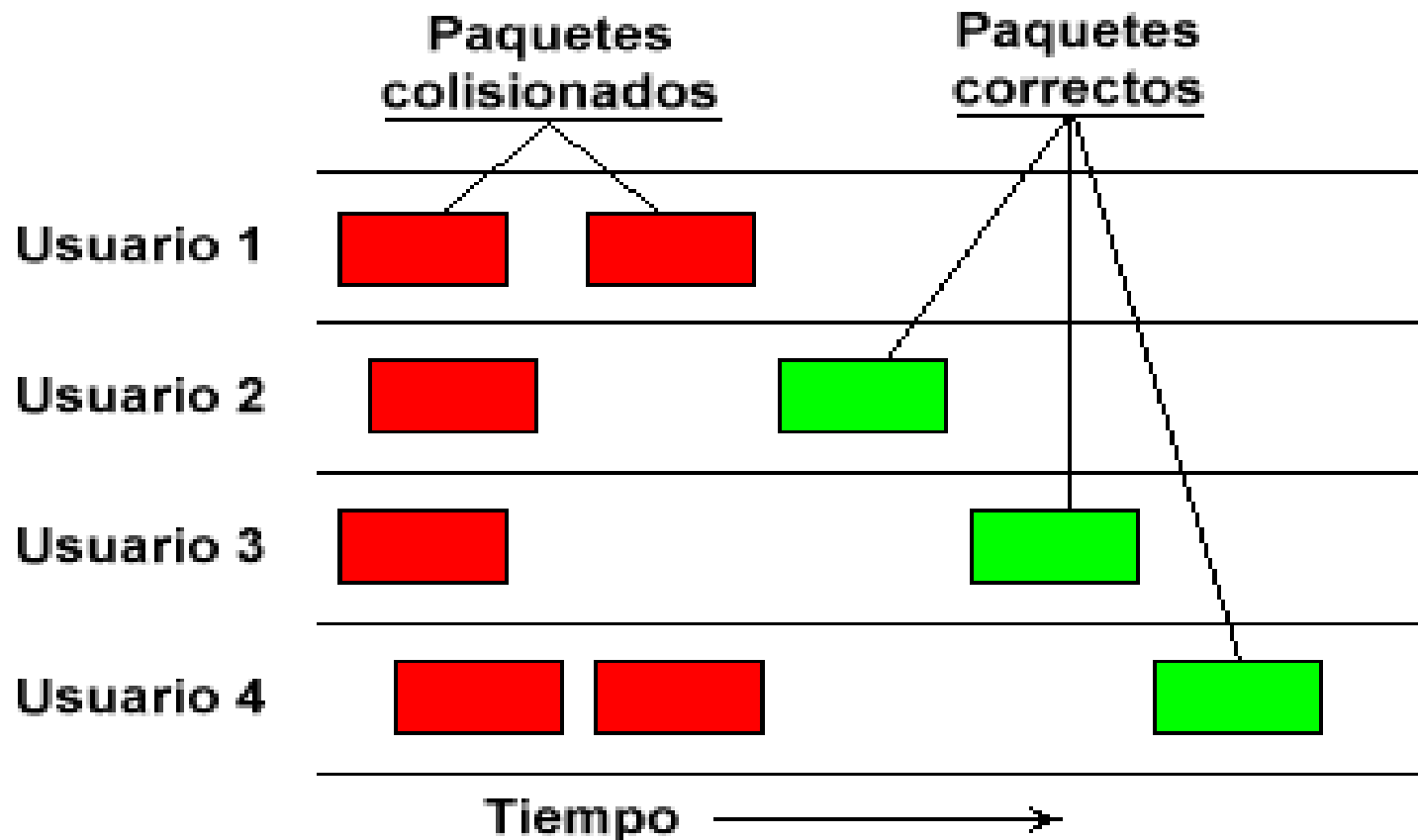
Protocolos de acceso múltiple



- ALOHA
- CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- Protocolos libres de colisiones
- Protocolos de contención limitada
- Protocolos para LAN inalámbricas

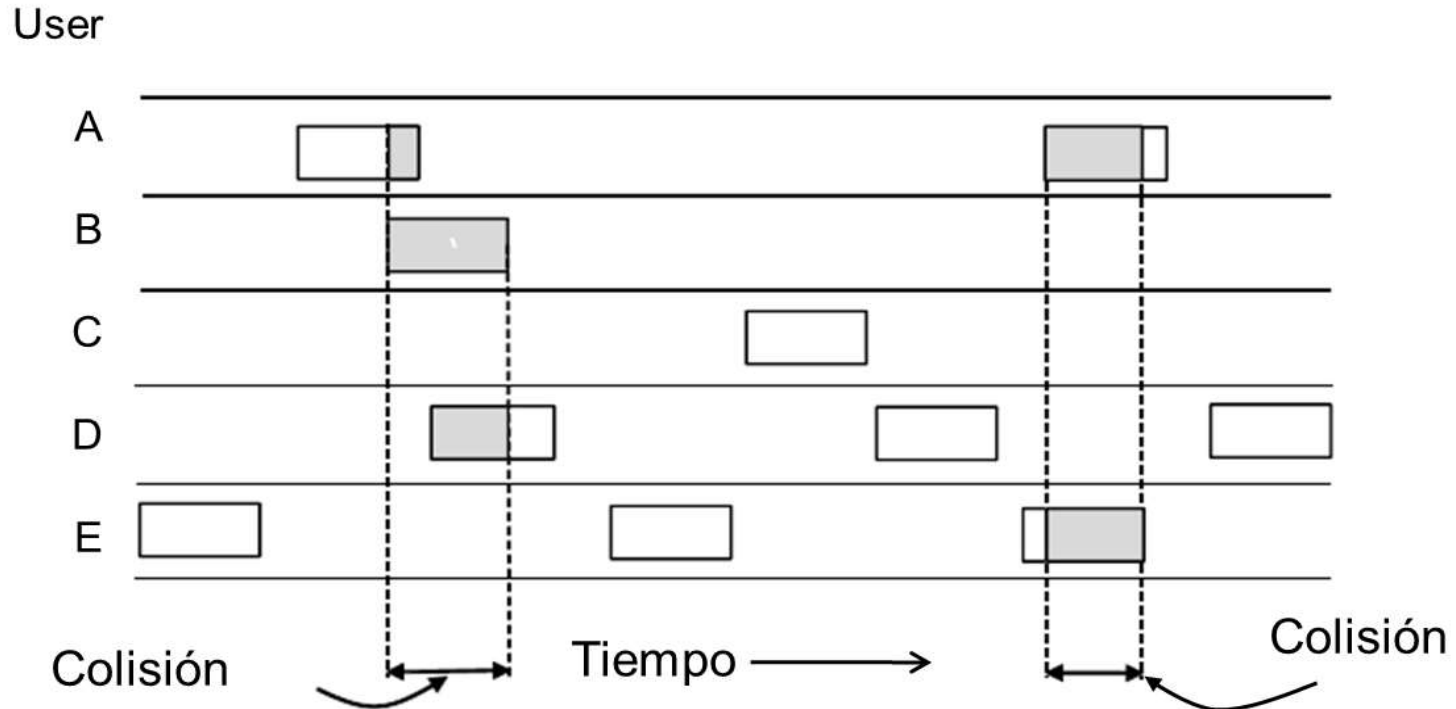


ALOHA puro



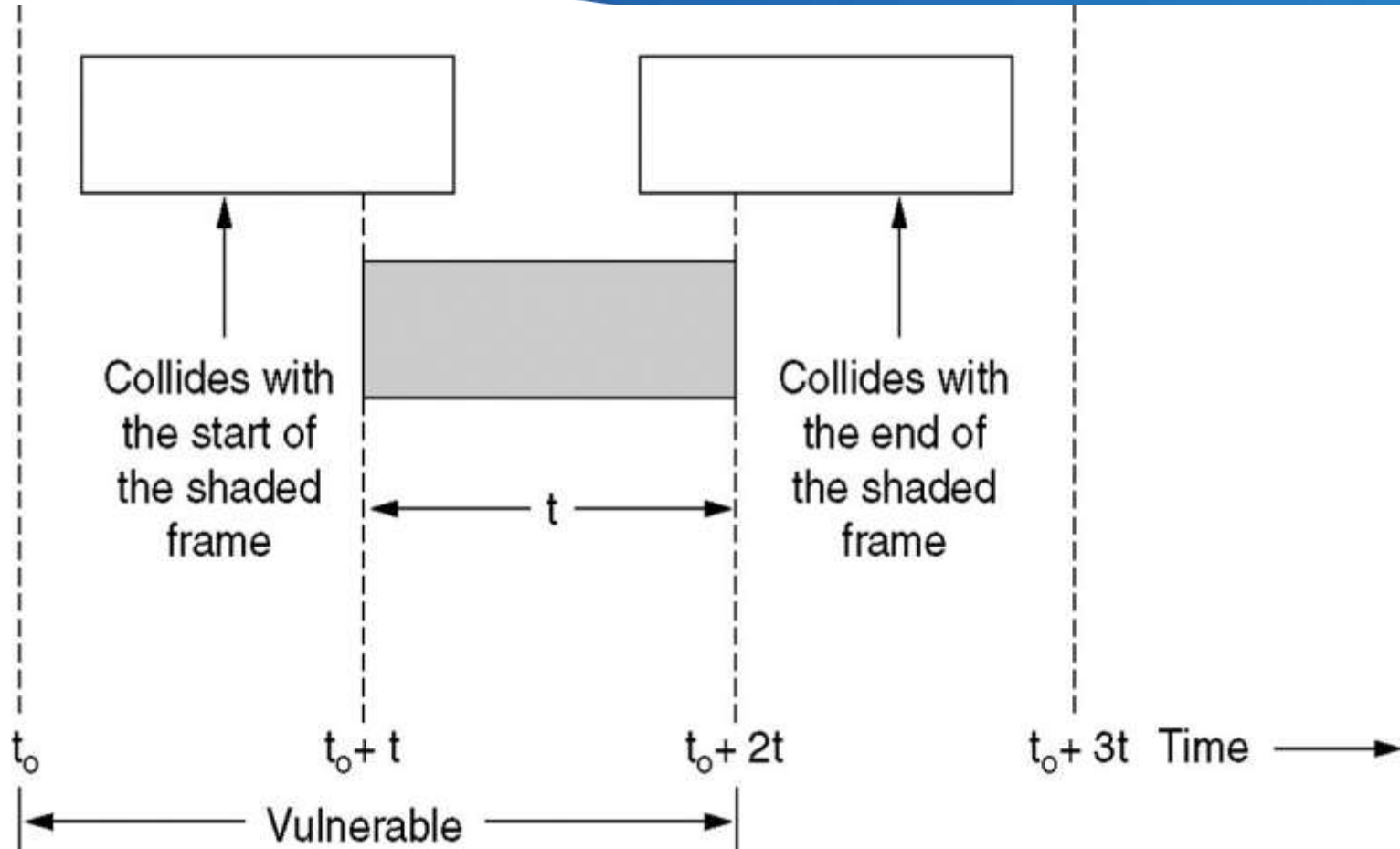
En el ALOHA puro, las tramas son transmitidas en tiempos completamente arbitrarios

ALOHA puro



En el ALOHA puro, si hubo colisión, se retransmiten las tramas luego de un tiempo aleatorio

ALOHA puro- periodo vulnerable

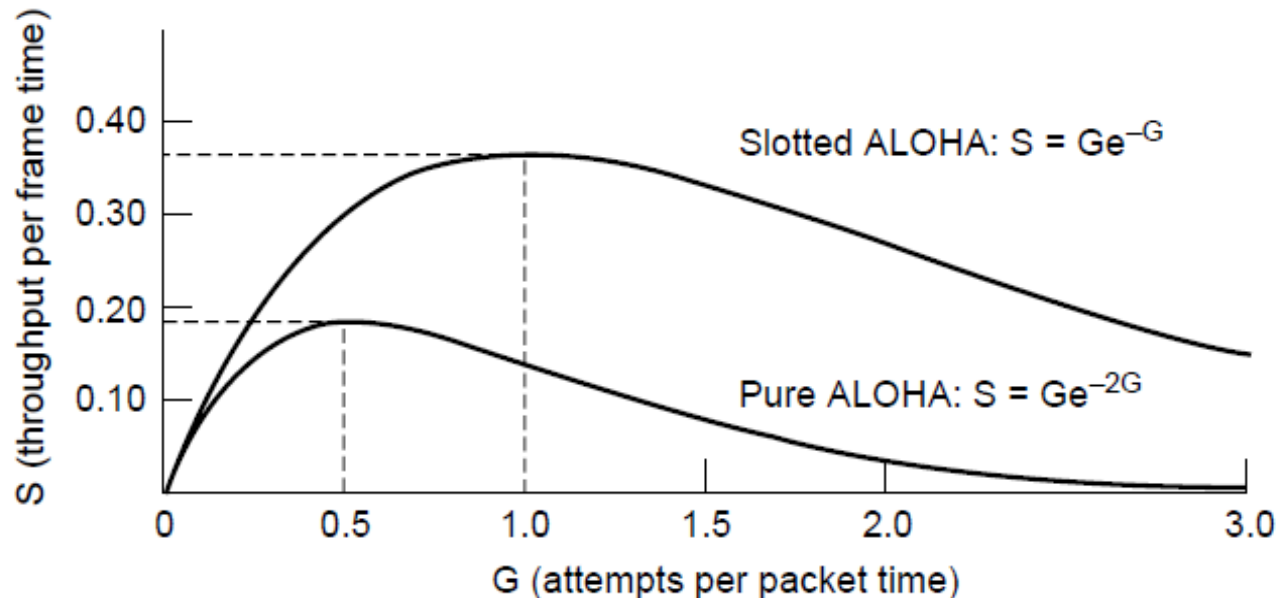


Periodo vulnerable para la trama sombreada. En ALOHA ranurado, no sucede lo mismo y es más eficiente.

ALOHA



- ALOHA ranurado es dos veces más eficiente que el ALOHA puro, porque su periodo vulnerable es igual a t
- Cargas bajas desperdician tiempo de canal, cargas altas causan colisiones.
- Eficiencia llega a $1/e$ (37 %) en ALOHA ranurado, en ALOHA puro a la mitad



Protocolos CSMA

Carrier sense, multiple access



CSMA mejora el ALOHA con la detección de portadora

Los usuarios no envían si se detecta el canal ocupado

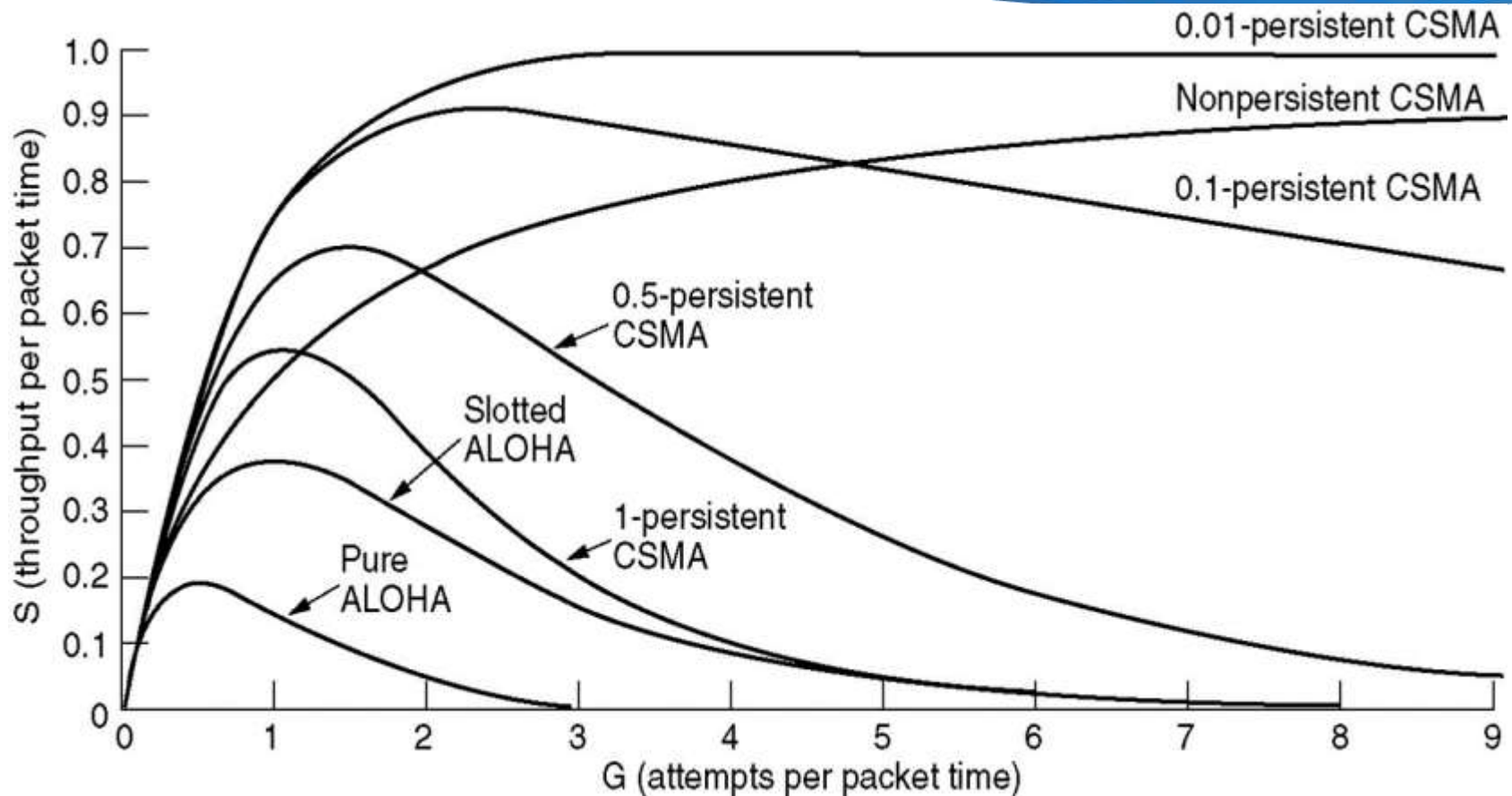
Variaciones: Si el canal está ocupado:

- **1-persistente:** sigue escuchando y transmite apenas detecta el canal libre
- **No-persistente:** Espera un tiempo aleatorio y vuelve a intentar
- **p-persistente:** para canales ranurados: envía la trama con probabilidad p si el canal está libre, si nó, espera la siguiente ranura

Los algoritmos no persistentes mejoran la eficiencia de uso del canal, pero aumenta el retardo promedio.

Los algoritmos persistentes, además, tienen mayor probabilidad de colisiones

CSMA persistente y No-persistente



Comparación de la utilización del canal versus la carga, para varios protocolos de acceso randómicos.

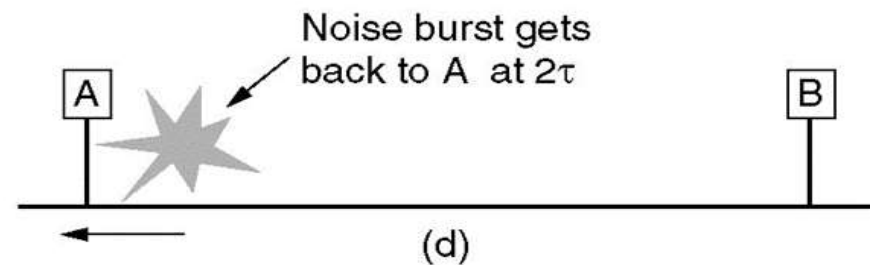
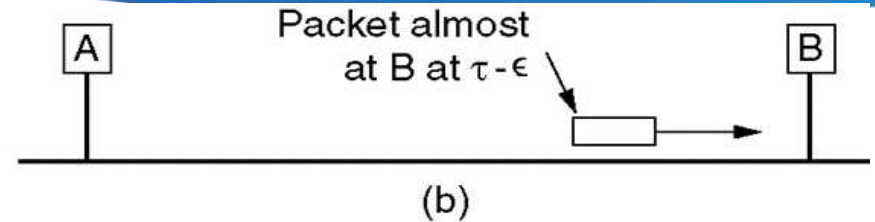
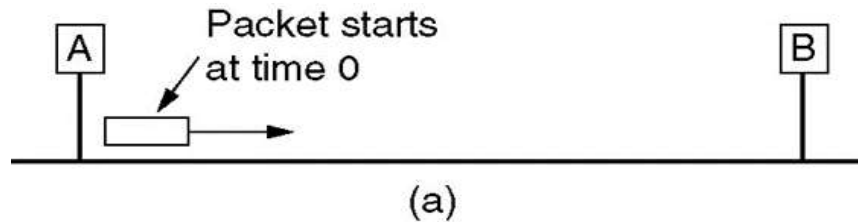
CSMA/CD Carrier sense, multiple Access, collision detect



- Es la base de las redes Ethernet no conmutadas.
- Algoritmo persistente (si detecta el canal ocupado, sigue escuchando hasta que se libere)
- Al transmitir, puede detectar una **colisión** al inicio de la trama. Si es así, se interrumpe la transmisión, ahorrando tiempo y ancho de banda.
- Luego de una colisión, se espera **un tiempo aleatorio** y se repite el algoritmo



Escenario de las colisiones CSMA/CD

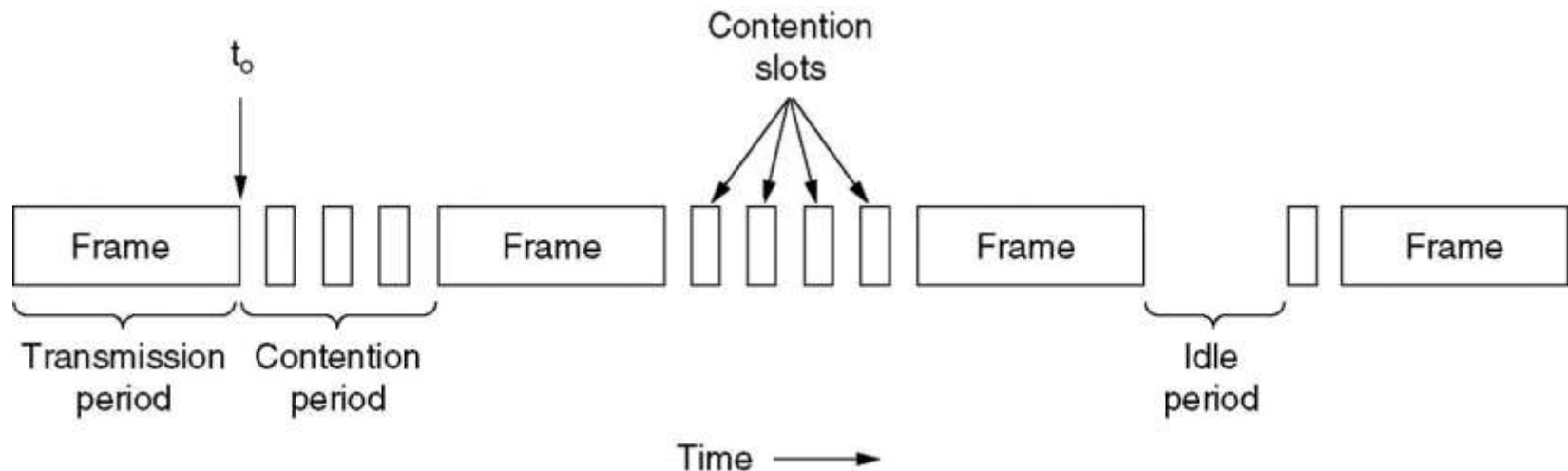


- Al tenerse un tiempo máximo de detección de colisiones, se define también el tamaño de la trama mínima (igual a la velocidad de transmisión multiplicado por 2τ) $L_{\text{trama mínima}} = V_t \cdot 2 \cdot \tau$
- Además, todas las colisiones ocurren en este periodo.

CSMA/CD Carrier sense, multiple Access, collision detect



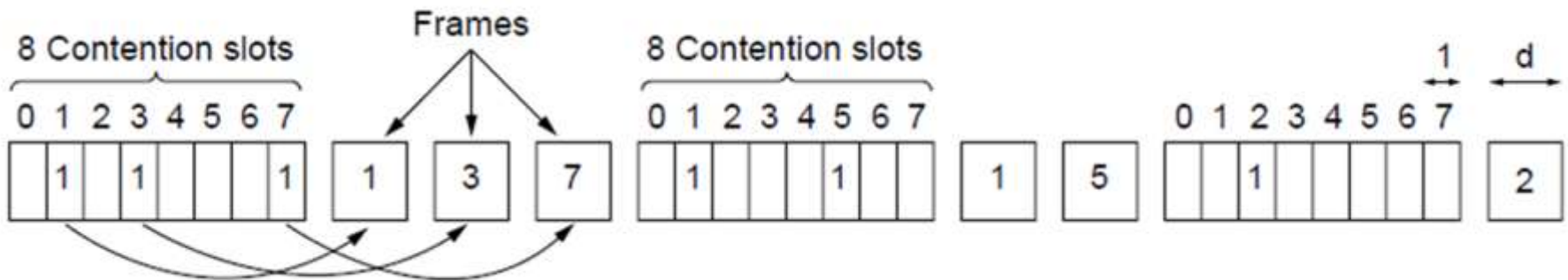
- El tiempo de detección de colisión es muy pequeño: dos veces el máximo tiempo de propagación de la señal por el canal.
- Luego de la detección de colisión, se reinicia el algoritmo pasado un tiempo aleatorio.



Protocolos libres de colisiones: Mapeo de bits (bitmap)



- La estación pone un bit “1” en la ranura de contención si tiene datos
- Las estaciones envían tramas en turno: todos saben quién tiene datos a transmitir



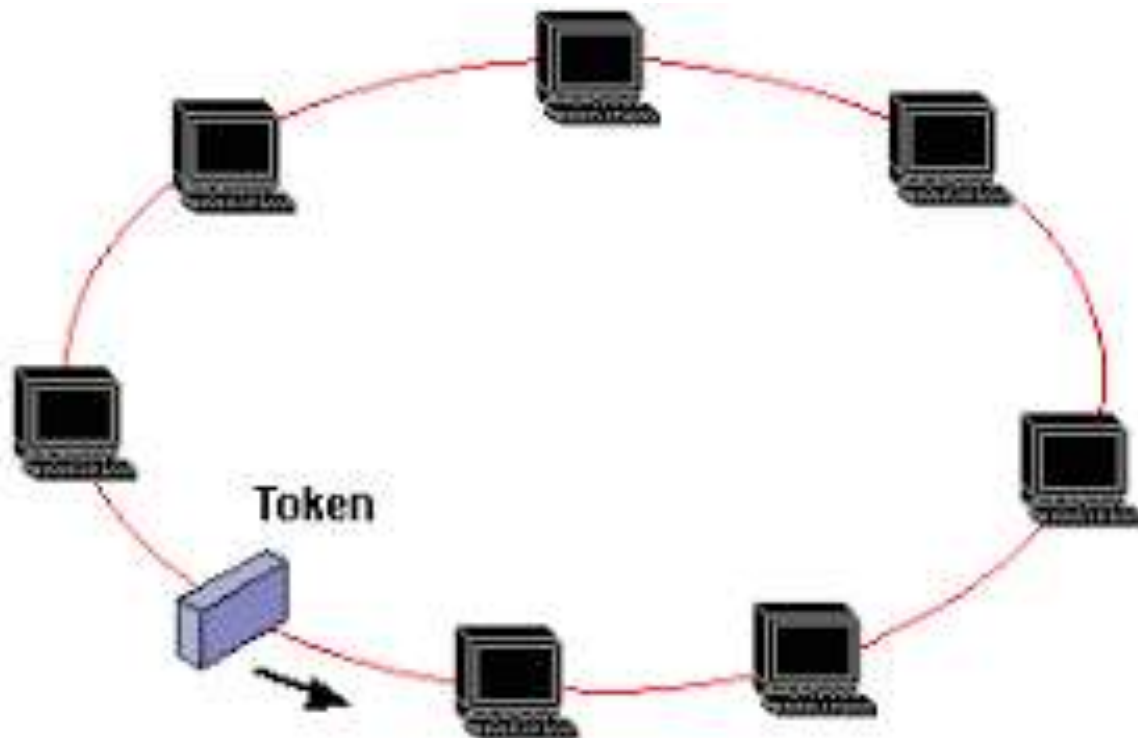
Protocolos libres de colisiones:

Token Ring



El “Token” enviado por el anillo define el orden

- La estación con el token puede enviar una trama antes de pasar el turno

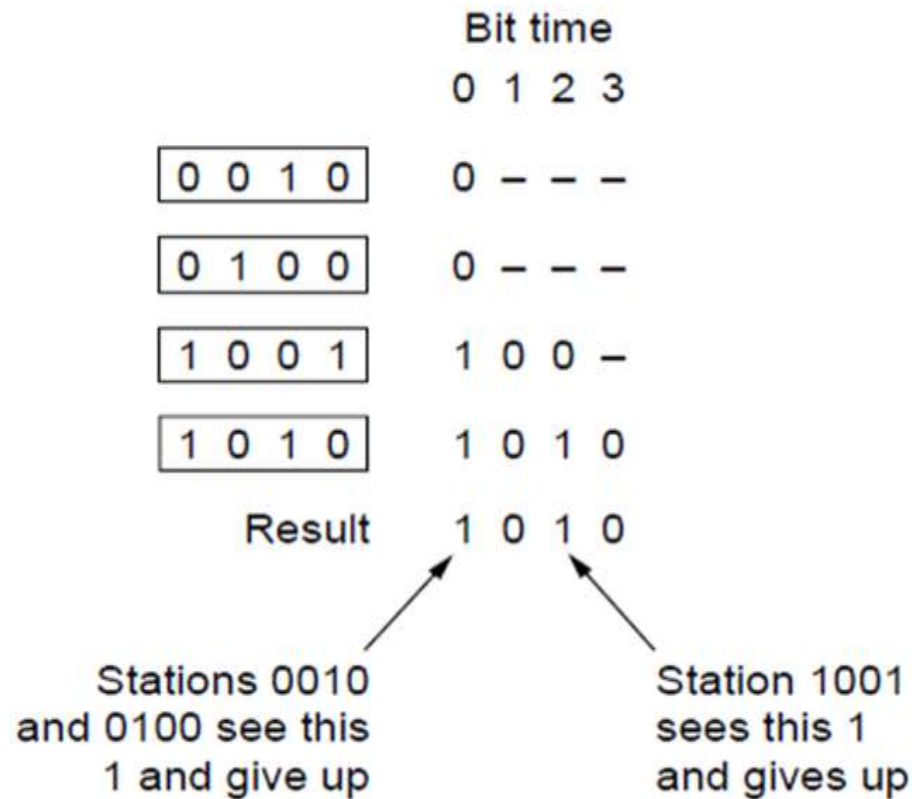


Protocolos libres de colisiones: Countdown



Binary countdown - mejora el protocolo de bitmap

- Las estaciones envían sus direcciones en la ranura de contención (log N bits en vez de N bits)
- El medio suma (OR) los bits; las estaciones se rinden cuando envían un “0” pero ven un “1”
- La estación que ve su dirección es la que tiene que enviar



Protocolos de contención limitada: Árbol adaptivo

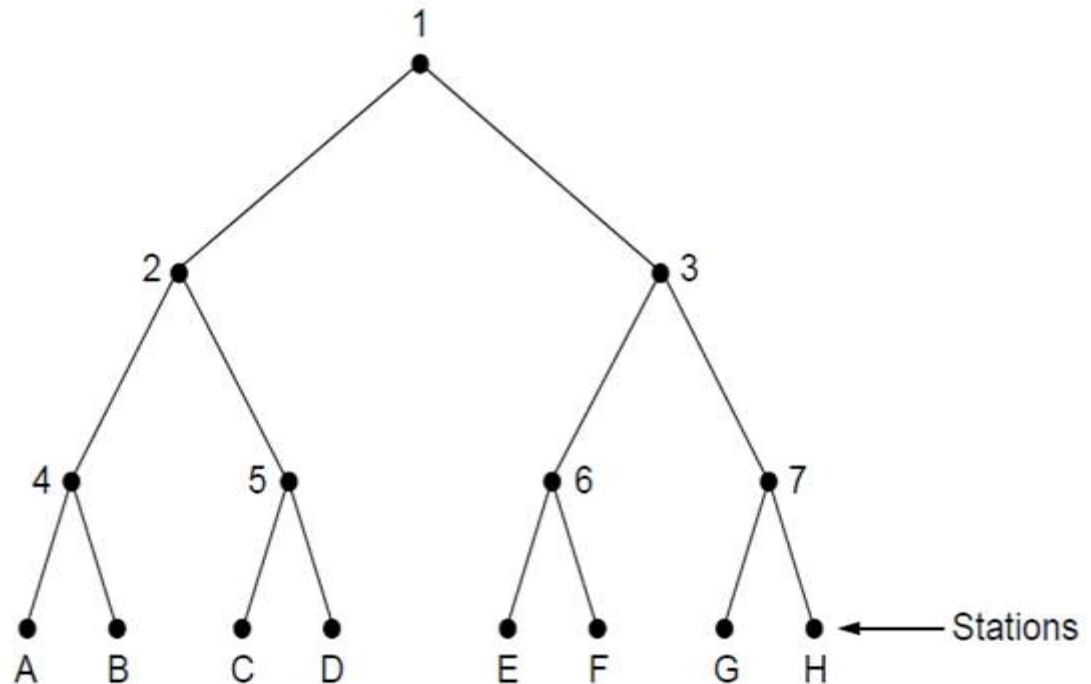


El árbol divide las estaciones en grupos (nodos)

→ Las estaciones debajo del nodo transmiten

→ “Depth first search” en los nodos

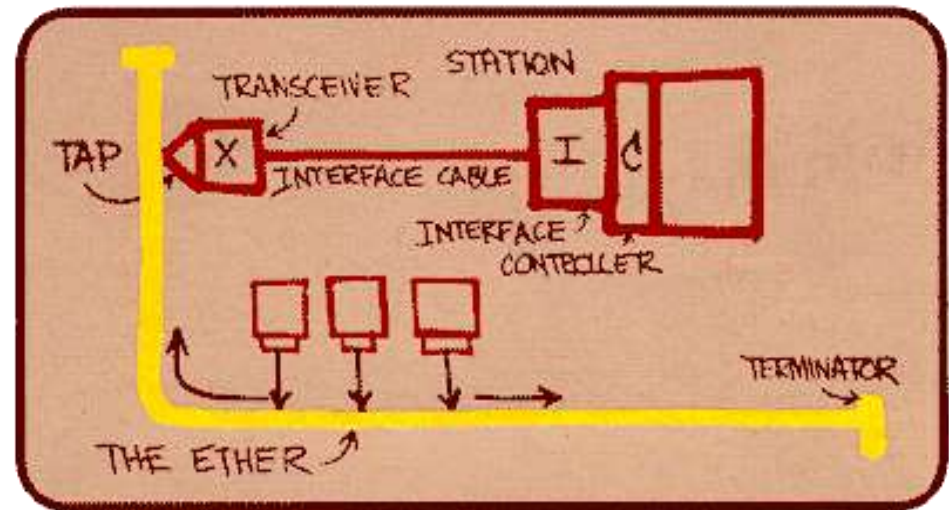
→ Se inicia a niveles bajos si >1 estación se espera que necesite transmitir



Ethernet



- **Ethernet clásico:** capa física.
Cableado Ethernet. Implementaciones
Codificación Manchester
- Capa MAC:
Trama Ethernet. Direcciones MAC
Algoritmo Exponencial Binario
- Ethernet Conmutado
- **Fast Ethernet**
- **Gigabit Ethernet**
- IEEE 802.2-Logical
Link Control



Ethernet clásico: Capa física



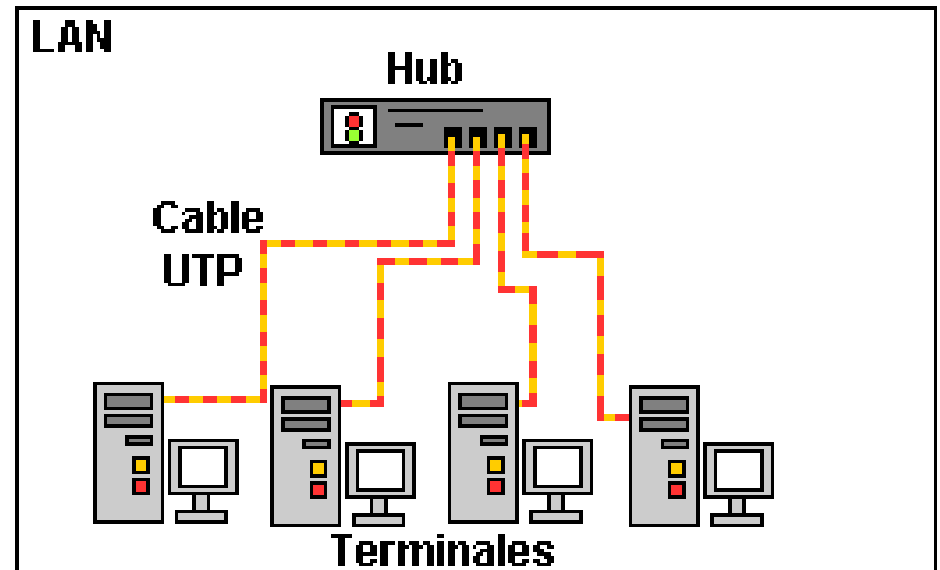
Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

- Tasa de bits: 10 Mbps
- Codificación “**Manchester**”
- Cable UTP 2 pares cat 3 mínimo – conectores RJ 45
- Distancia máxima 100 mts

Ethernet clásico: 10BASE-T



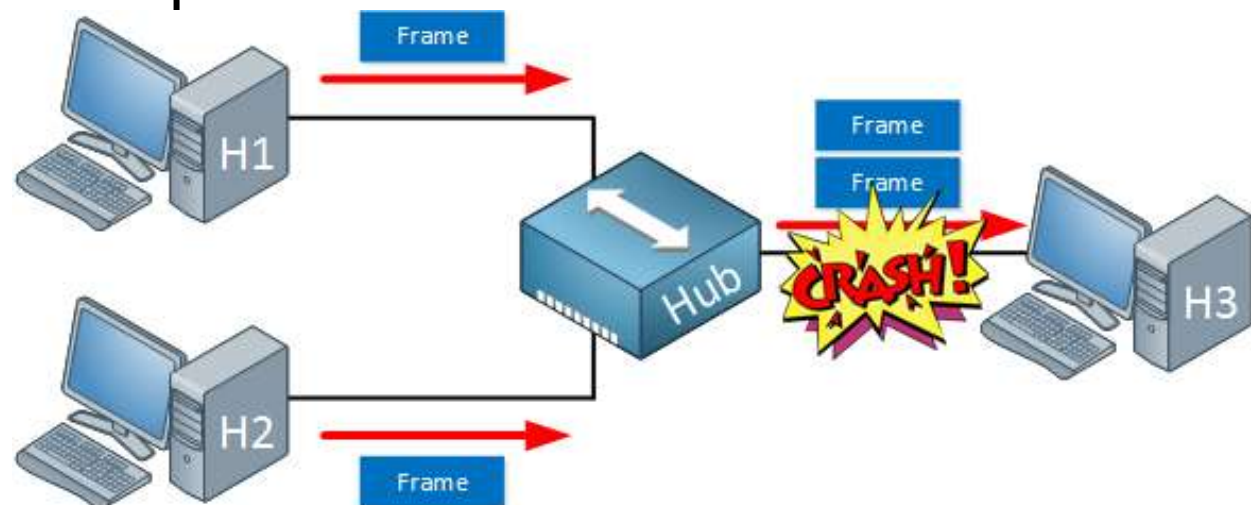
- El hub es un dispositivo repetidor de bits
- CSMA/CD – estaciones en modo half duplex
- Todos los puertos del hub constituyen un “dominio de colisión”



Ethernet clásico: 10BASE-T



- El hub es comparable a un bus de datos
- Si recibe una transmisión en un Puerto, lo repite en todos los otros puertos
- Por lo tanto, si sucede una colisión, se escucha en todos los puertos
- Por lo tanto el hub es un dispositivo de “capa 1” comparable a un repetidor de bits.



Ethernet clásico: Sub-capa MAC



El protocolo MAC es **CSMA/CD** 1-persistente

- Antes de transmitir, la estación escucha el canal
- Si está libre, transmite la trama
- Si está ocupado, espera que esté libre y luego transmite
- Mientras transmite escucha el canal. Si detecta una colisión, interrumpe la transmisión y espera un tiempo aleatorio computado con el **algoritmo exponencial binario**
- Todas las colisiones ocurren entre el byte 1 y el byte 64 (que es el tamaño de trama mínimo)

Algoritmo exponencial binario



- División del Tiempo en ranuras discretas (ranuras de contención) de **64 bytes (tamaño mínimo de trama)**.
- Tras i Colisiones: se escoge entre 0 y $2^i - 1$ ranuras.
- Límite del Algoritmo: 1023 Ranuras (10 Colisiones).
- Límite de Colisiones: 16
- El algoritmo es injusto (no es “first in, first out”)

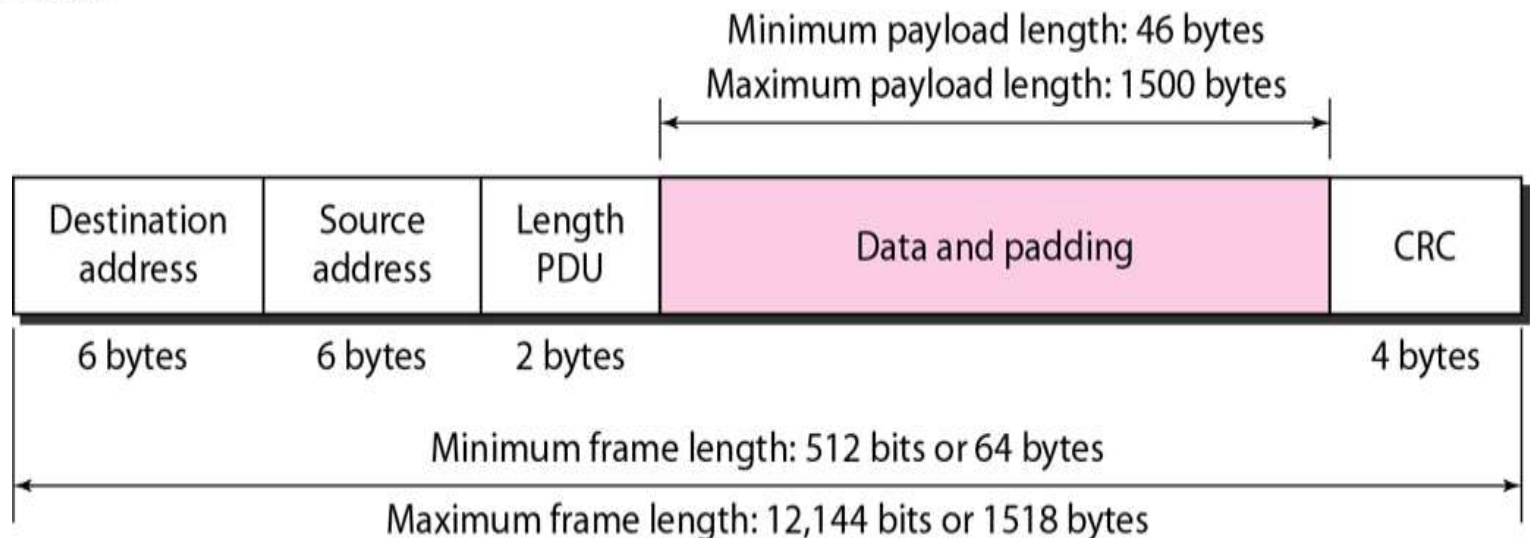
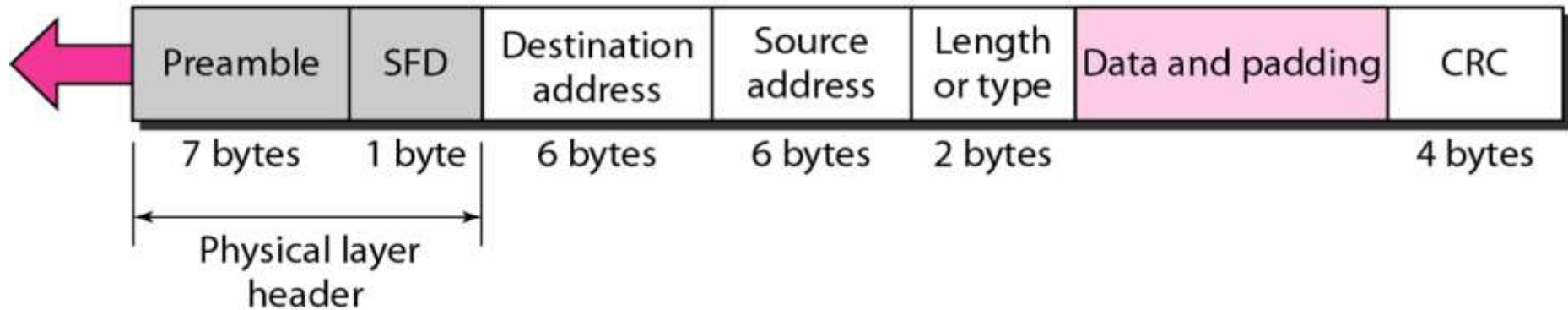




Capa 2: Formato de trama Ethernet 802.3

Preamble: 56 bits of alternating 1s and 0s.

SFD: Start frame delimiter, flag (10101011)



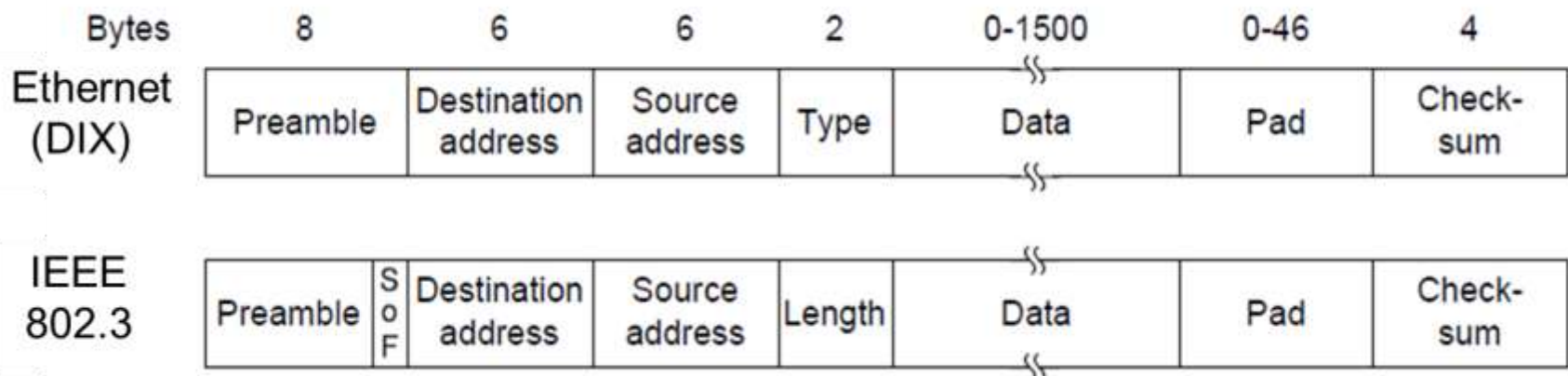
Campo Protocolo/longitud de trama



Este campo tiene dos posibles significados:

- > 1536: **Protocolo** de nivel de red al que pertenecen los datos (“Ethernet”)
- < 1536: **Longitud** de los datos de la trama Ethernet.

Si el campo indica la longitud, el **Ethertype** está al principio de los datos, en una cabecera adicional “LLC/SNAP”



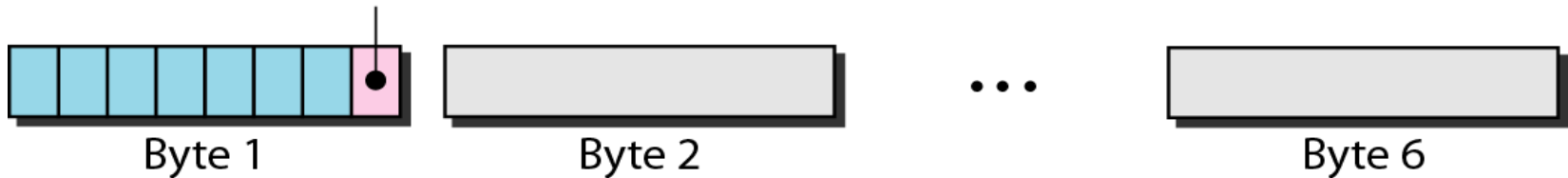
Direcciones Ethernet MAC address



06 : 01 : 02 : 01 : 2C : 4B

6 bytes = 12 hex digits = 48 bits

Unicast: 0; **multicast: 1**



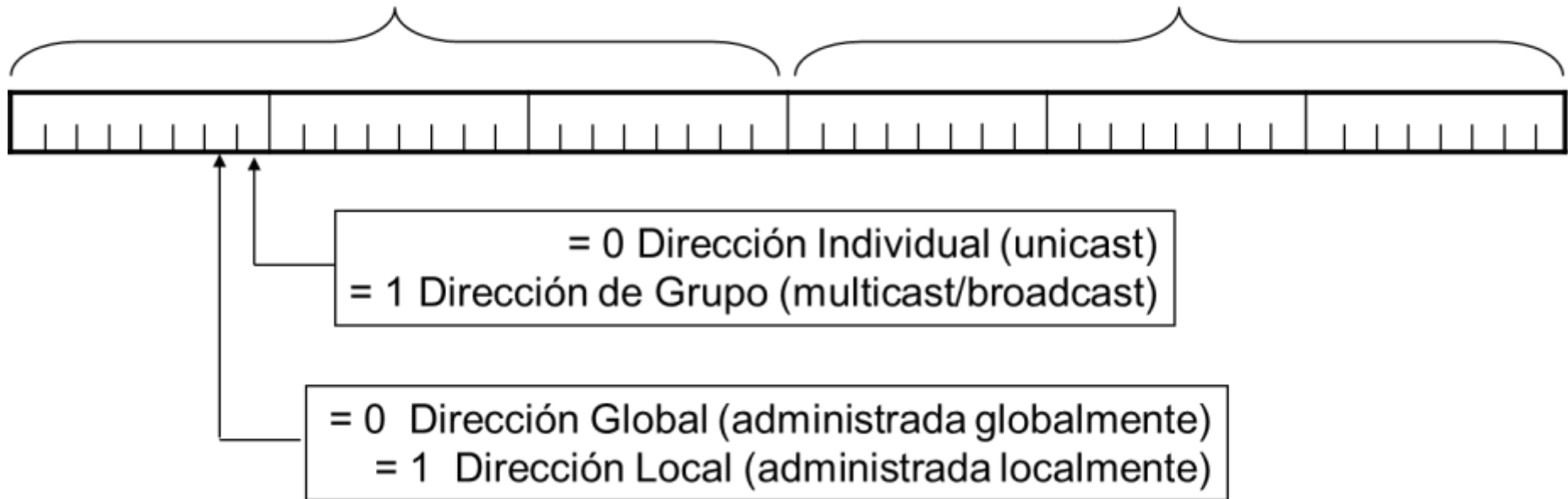
- **Unicast:** Bit menos significativo del byte 1 = 0
- **Multicast:** Bit menos significativo del byte 1 = 1
- **Broadcast:** **FF:FF:FF:FF:FF:FF**
- ❖ 3 primeros bytes: define el fabricante
- ❖ 3 últimos bytes: número de serie

Direcciones Ethernet MAC address



Parte asignada al fabricante (OUI)

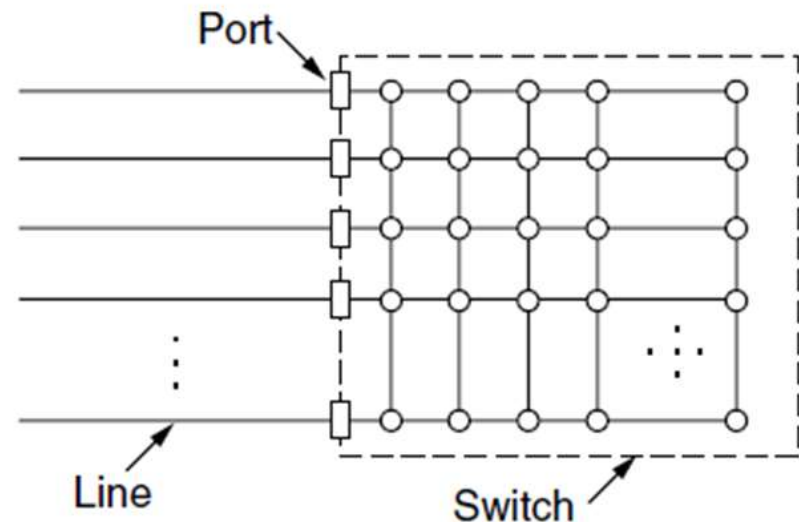
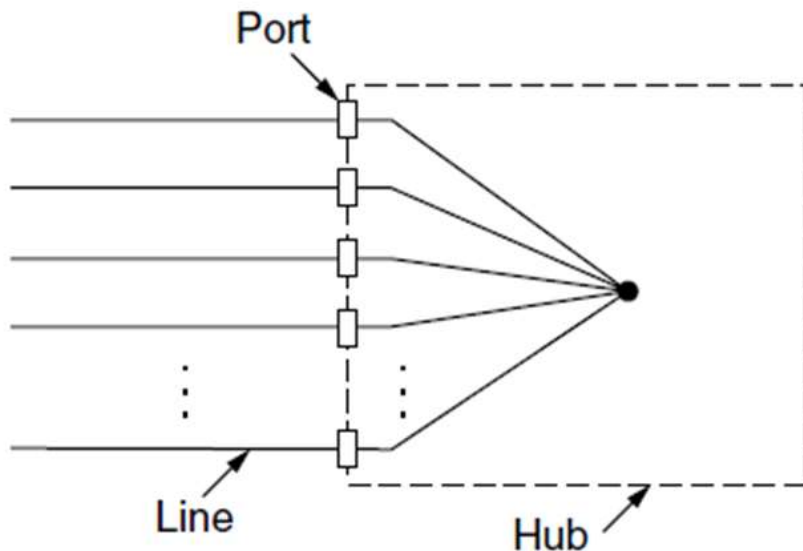
Parte específica del equipo



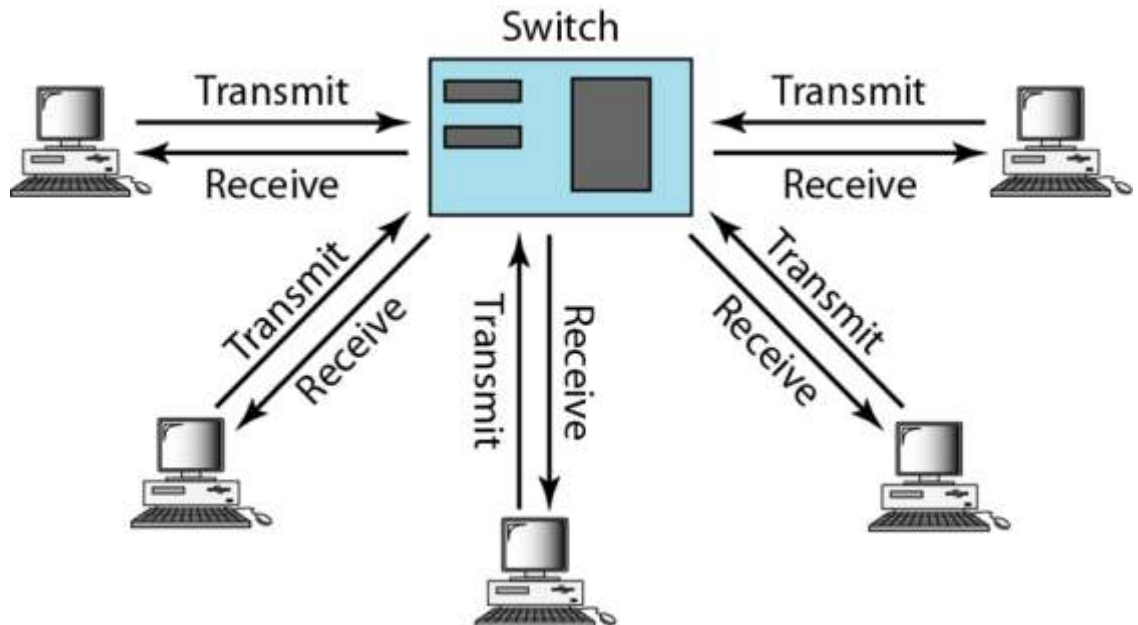
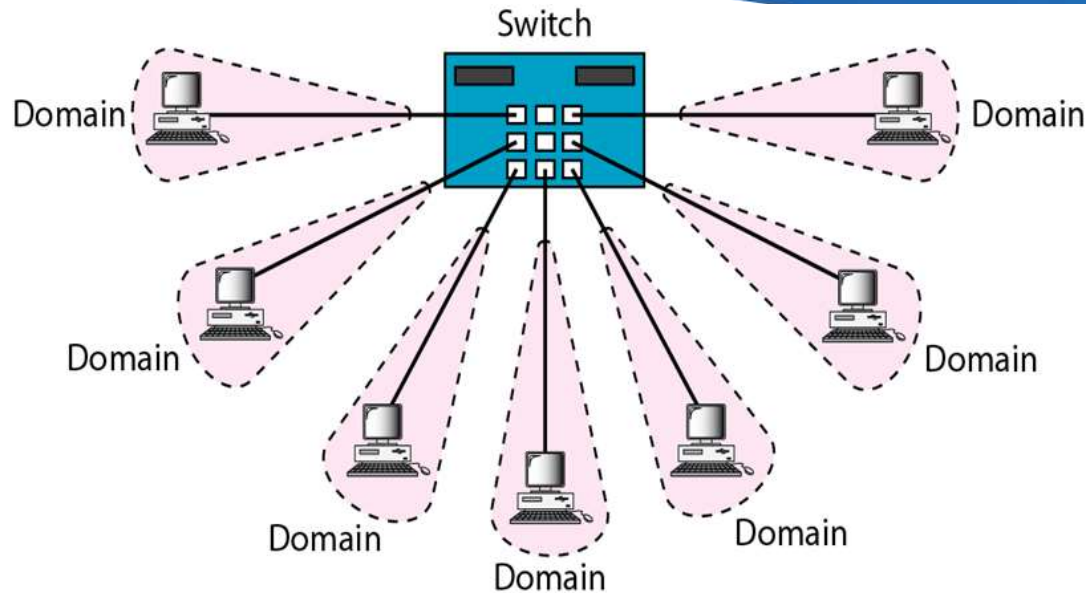
Ethernet conmutado



- Los Hubs o concentradores engloban todas las líneas en un dominio único CSMA/CD
- Los Switches o conmutadores aíslan cada puerto en un dominio separado
- Ya no se usa CSMA/CD, líneas pasan a ser full-duplex



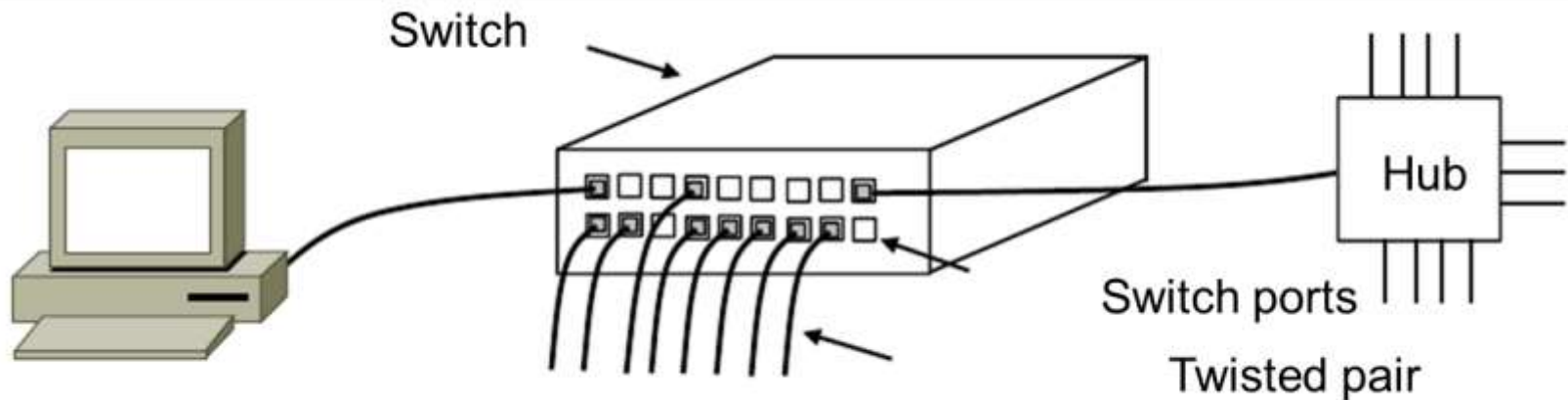
Ethernet conmutado



Ethernet conmutado



- Los Switches pueden ser conectados a estaciones de trabajo, concentradores u otros conmutadores
- **Modos de trabajo:** cut-through, store and forward, free of segments



Ethernet conmutado



- Los Switches leen los encabezados de las tramas Ethernet
- Conociendo las direcciones de origen y destino, generan una “**tabla de conmutación**”

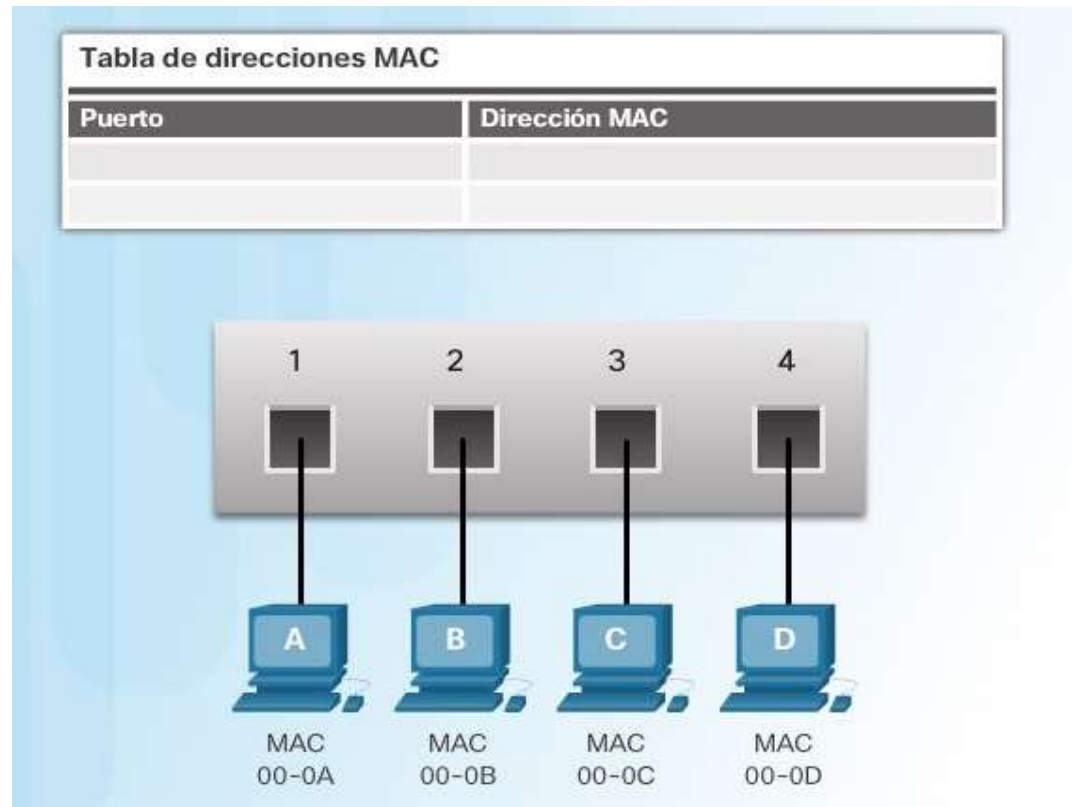
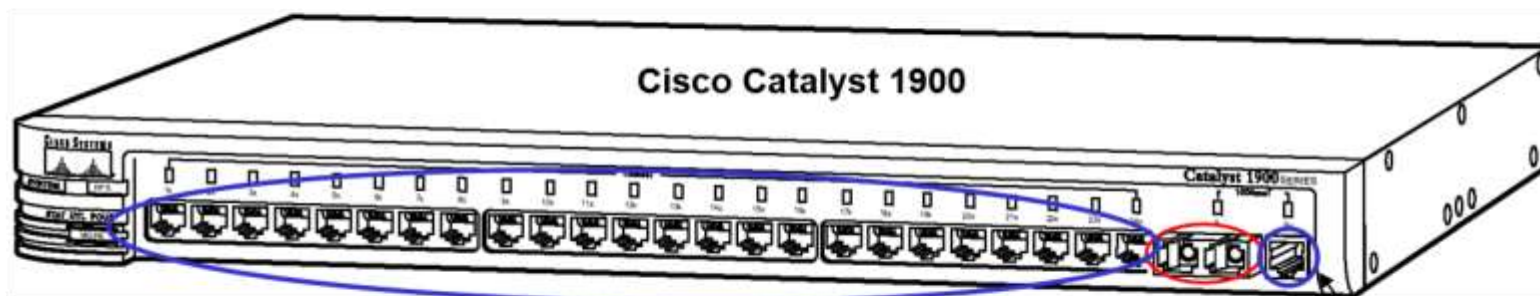


Tabla CAM (content addressable memory)



```
# show mac-address-table
```

0004.75EF.4BEB	Ethernet 0/1	0004.75EF.4B19	Ethernet 0/13
0004.75EF.4B1C	Ethernet 0/2	0004.75EF.41DB	Ethernet 0/16
0004.75EF.2DA6	Ethernet 0/3	0004.75EF.49CF	Ethernet 0/17
0004.75EF.4AD9	Ethernet 0/4	0004.75EF.494F	Ethernet 0/18
0004.75EF.49D6	Ethernet 0/5	0004.75EF.4AD8	Ethernet 0/19
0004.75EF.49D2	Ethernet 0/7	0004.75EF.4B30	Ethernet 0/20
0004.75EF.4B0C	Ethernet 0/8	0004.75EF.3D67	Ethernet 0/21
0004.75EF.49D3	Ethernet 0/9	0004.75EF.4753	Ethernet 0/22
0004.75EF.472B	Ethernet 0/10	0004.75EF.49D8	Ethernet 0/23
0004.75EF.4952	Ethernet 0/11	0001.E654.0FF9	Ethernet 0/24
0004.75EF.4BF8	Ethernet 0/12	0040.3394.95CD	FastEthernet 0/27

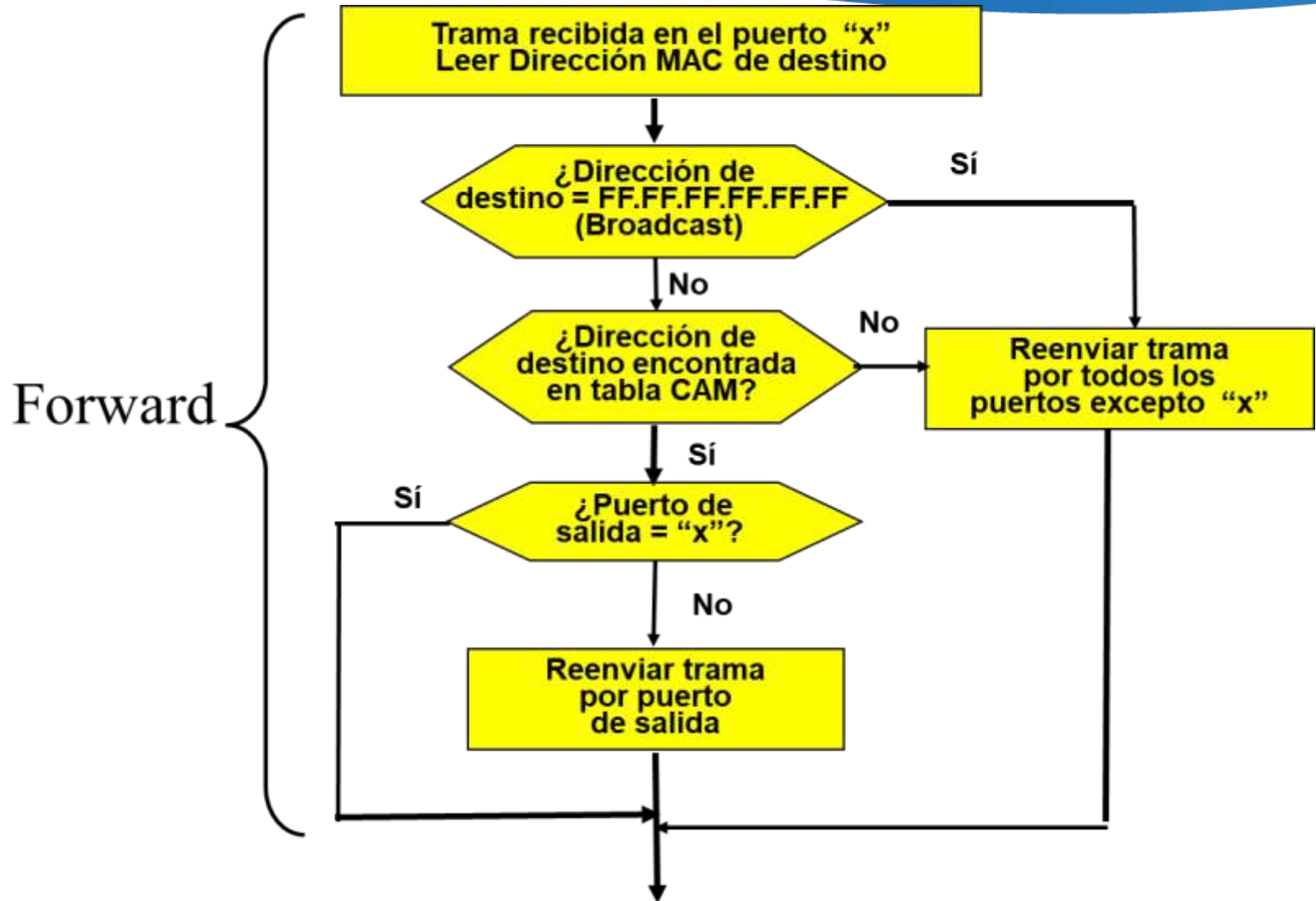


Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24
(10BASE-T)

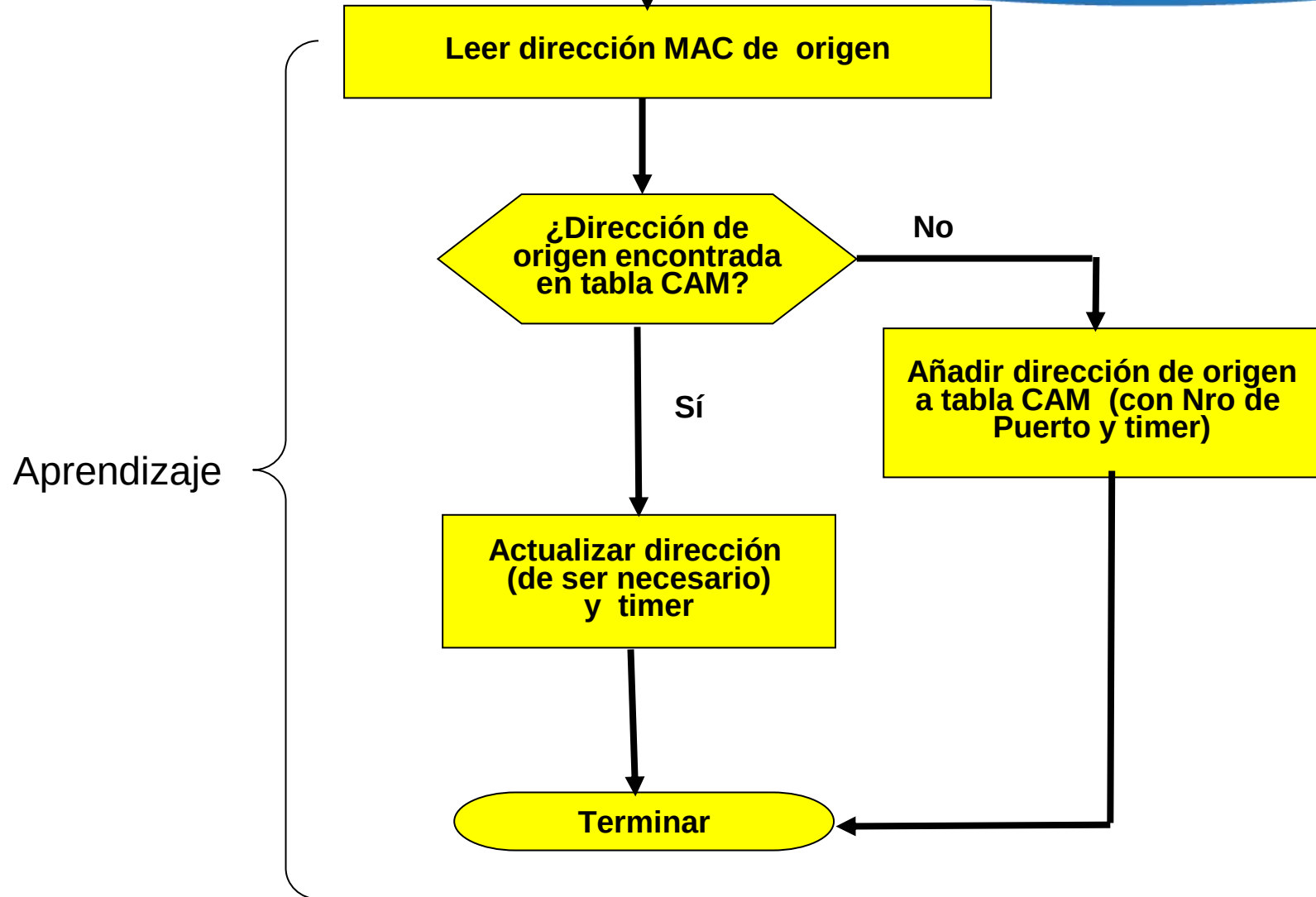
Puerto FastEthernet 0/26
(en fibra óptica)
(100BASE-FX)

Puerto FastEthernet 0/27
(100BASE-TX)

Algoritmo de retransmisión Switches Ethernet



Algoritmo de aprendizaje Switches Ethernet



Fast Ethernet – IEEE 802.3u



Name	Cable	Max. segment	Advantages
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs

→ Se mantiene la longitud mínima de trama (64 bytes) a pesar de que la velocidad de transmisión ahora es de 100 Mbps

→ **100Base-TX:** El más usado y soportado

- Dos pares UTP cat 5.
- **Codificación** 4B/5B a 125 MHz, Full-duplex

Fast Ethernet – IEEE 802.3u



→ 100Base-T4:

- 4 pares UTP cat 3 (1 hacia el hub, 1 hacia el host, 2 configurables).
- **Codificación** 8B/6T: en 3 pares - señales ternarias
 - 27 símbolos (4 bits) x 25 MHz

→ 100Base-FX:

Fibra multimodo

Distancia máxima de 400 metros (en half duplex) y
2000 metros (full duplex)

Codificación 4B/5B y NRZI

Todos compatibles con Ethernet 10 Mbps
(**Autonegotiation**)

Gigabit Ethernet - IEEE 802.3ab (cobre), 802.3z (fibra)



→ IEEE 802.3ab (año 1999): 1000Base-T Gigabit Ethernet sobre 4 pares **cat 5e** (125 MHz)

Full duplex (FDX) dual.

→ Permite uso de hubs (CSMA/CD) y conmutadores

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

Gigabit Ethernet – redes no conmutadas



→ Longitud de trama mínima = $l_{\text{trama min}} = 2 \cdot \tau \cdot V_{\text{transm.}}$

$$l_{\text{trama min}} = 2 \cdot (d_{\text{max}} / V_{\text{propag.}}) \cdot V_{\text{transm.}}$$

- Para Ethernet clásico:

$$64 \text{ bytes} = 2 \cdot (2.500 \text{ m} / V_{\text{propag.}}) \cdot 10 \text{ Mbps}$$

- Para Gigabit Ethernet :

$$l_{\text{trama min}} = 2 \cdot (200 \text{ m} / V_{\text{propag.}}) / 1 \text{ Gbps} = \mathbf{512 \text{ bytes}}$$

→ Se requiere la misma longitud de trama mínima para mantener la compatibilidad

Mecanismos para mantener 64 bytes de trama mínima



- A) Ráfaga de tramas:* Se envían juntas más de una trama hasta sumar 512 bytes entre ellas
- B) Extensión de portadora:* Se aumenta el tamaño del campo “Relleno” hasta llegar a 512 bytes

Esto es importante sólo para redes no conmutadas

Gigabit Ethernet



Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

IEEE 802.3z - 1997

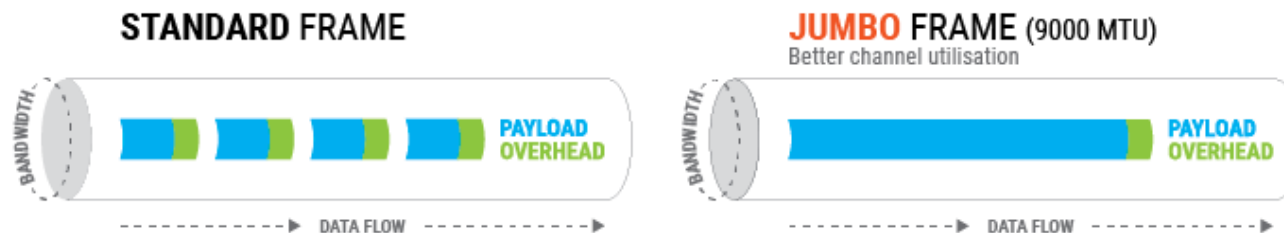
→ 1000Base-SX: Con LEDs (más barato)

→ 1000Base-LX: ILDs (más caro)

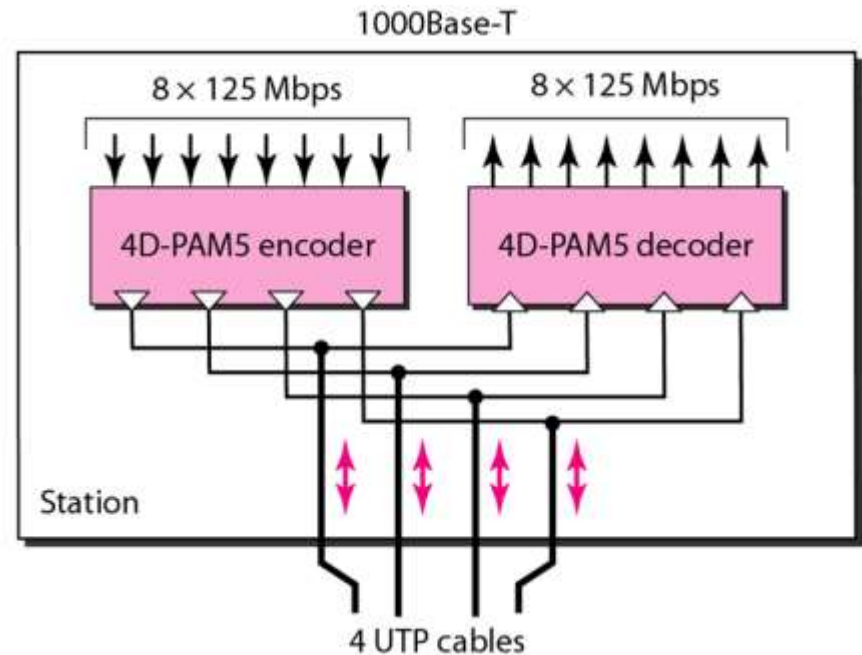
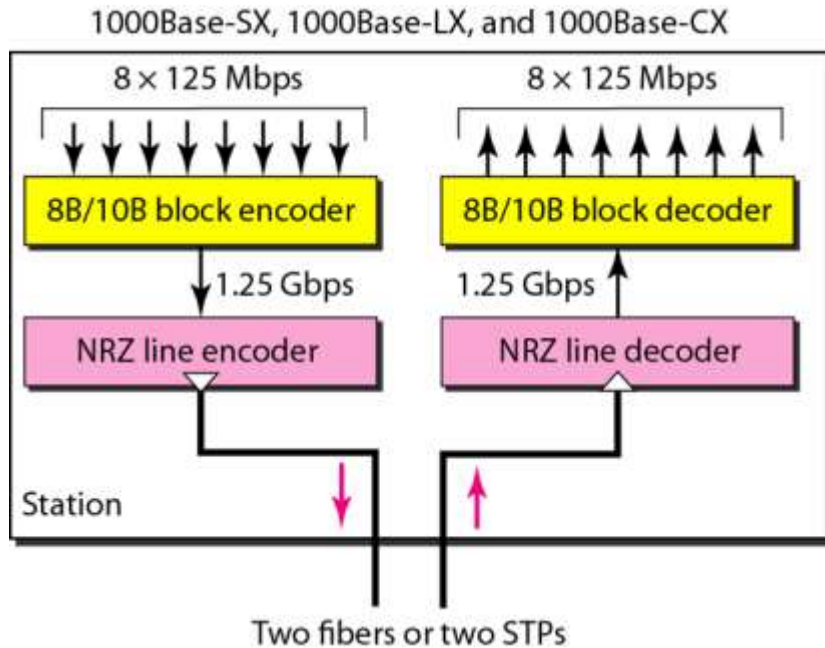
1000 Base-TX



- **1000Base-TX** : 2 pares de UTP cat 6 - TIA/EIA 854 - Estandar distinto al 1000Base-T
- **Jumbo frames**: tramas de 9000 bytes (no estandarizado por IEEE)



Codificación Gigabit Ethernet



Autonegociación



- Permite ajustar el protocolo a utilizarse de forma automática (puertos 10/100/1000).
- Al conectarse los equipos negocian la comunicación siguiendo una prioridad
- Sólo se utiliza en puertos con cable UTP. En la fibra lo único negociable es el modo dúplex.
- La Autonegociación puede no ser posible entre equipos de marcas diferentes
- La autonegociación es opcional, puede estar o nó.

Prioridad	Velocidad	Duplex
1	1000 Mb/s	Full
2		
3		Half
4		
5	100 Mb/s	Full
6		
7		Half
8		
9	10 Mb/s	Full
10		
11		Half
12		

Ethernet de 10 Gigabit



- IEEE 802.3ae – 2003 (XGbE o 10GbE)
- IEEE 802.3aan - 2007 10GBase-T

Name	Cable	Max. segment	Advantages
10GBase-SR	Fiber optics	Up to 300 m	Multimode fiber (0.85 μ)
10GBase-LR	Fiber optics	10 km	Single-mode fiber (1.3 μ)
10GBase-ER	Fiber optics	40 km	Single-mode fiber (1.5 μ)
10GBase-CX4	4 Pairs of twinax	15 m	Twinaxial copper
10GBase-T	4 Pairs of UTP	100 m	Category 6a UTP

10GBase-T (802.3an -2007)



- Cables UTP cat-6a (100 metros), cat 6 (55 metros) o cat-7
- Distancia menor a 100 metros
- No utiliza CSMA/CD - Full Duplex
- PAM-16 (16 niveles discretos de señal)
- Considerada como la más rentable



Cable cat 6-a STP



Cable cat 7-a SFTP